

Semesteroppgave

Innlevering 1

Regnbyen Bergen

Et nettsted for virksomheter i Bergen

Prosjektbeskrivelse (kort)

Nettstedet skal samle all relevant informasjon om virksomhetene. Hvem som driver virksomheten, hvor kontoret ligger, hvordan man tar kontakt, og hvilke tjenester som tilbys.

Emnekode:

DAT111 Bergen H26

Studieprogram:

Dataingeniør

Studieår / semester:

Høst 2025

Prosjektleder / Scrum master:

Sebastian Staddeland

Gruppedeltakere:

Sebastian Staddeland

Innleveringsdato:

18. september 2026

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer første innlevering i semesteroppgaven for prosjektet **DAT111 - Bergen «Bolig i Bergen A/S»**, en sammling av nettsteder for boliger i Bergen. Rapporten beskriver prosjektets omfang, identifiserte brukere og brukerhistorier, Product Backlog med prioritet og timeestimer, prosjektplan for uke 34–45 med tilhørende GANTT-diagram, hovedleveranse og milepæler (uke 38 og 41), Sprint 1 og 2 samt øvrige prosjektaktiviteter. Det gis også et løsningsdesign med wireframe-skisser for de sentrale brukerhistoriene BRH-1, BRH-2 og BRH-3.

Innhold

1	Introduksjon	3
1.1	Bakgrunn og prosjektbeskrivelse	3
1.2	Nettstedets hovedsider	3
1.3	Identifiserte brukere	4
1.4	Brukerhistorier	4
1.5	Prosjekt mål og suksesskriterier	5
2	Metode og arbeidsform	5
2.1	Arbeidsmetode og Scrum-rammeverk	5
2.2	Arbeidsprosess	6
2.3	Bruk av brukerhistorier	6
2.4	Verktøy	6
2.5	Estimering av arbeid	7
2.6	Kvalitetssikring	7
3	Resultater	7
3.1	Product Backlog	7
3.2	Prosjektplan	8
3.3	Sprint 1	9
3.4	Sprint 2	9
3.5	Løsningsdesign og wireframes	9
3.6	Resultat av utviklingen	9
3.7	Testing av nettstedet	10
4	Diskusjon	10
4.1	Hva er implementert og hva er planlagt?	10
4.2	Vurdering av løsningen	10
4.3	Validering og testing	11
4.4	Begrensninger	11
4.5	Anbefalinger for videre arbeid	11

1 Introduksjon

1.1 Bakgrunn og prosjektbeskrivelse

Prosjektet går ut på å utvikle et informasjonsnettsted for boligeiere i Bergen. Formålet med nettstedet er å samle nyttig informasjon om firmaet, oppussing og vedlikehold av bolig på ett sted. Målgruppen er først og fremst boligeiere som trenger informasjon, råd og inspirasjon til vedlikehold og forbedring av boligen sin.

Nettstedet skal gjøre det enklere for brukerne å finne informasjon om firmaet, komme i kontakt med virksomheten og få oversikt over ulike muligheter innen oppussing og utvendig vedlikehold. I tillegg skal nettstedet kunne inneholde anbefalinger, produktinformasjon, bilder, lenker til relevante leverandører og eventuelle eksempler på løsninger.

Prosjektet er basert på tre identifiserte brukerhistorier. Disse brukerhistoriene representerer tre sentrale deler av nettstedet og danner grunnlaget for innholdet og strukturen i løsningen:

- **BRH-1 – Informasjon om firmaet:** En side med informasjon om firmaet, hvor kontoret ligger og hvordan brukeren kan ta kontakt.
- **BRH-2 – Oppussing:** En side med informasjon og inspirasjon om oppussing, for eksempel oppussing av bad, fornyelse av kjøkken, legging av parkett og skifte av vinduer.
- **BRH-3 – Utvendig vedlikehold:** En side med informasjon om produkter og løsninger for utvendig vedlikehold, for eksempel terrasse, leegger, pergola, blomsterbed og andre tiltak som kan gjøre boligen mer funksjonell og attraktiv.

De tre brukerhistoriene kan derfor forstås som tre hovedområder eller undersider i nettstedet. De er likevel ikke selvstendige prosjekter, men deler av én samlet nettstedsløsning. Nettsidene skal ha en felles visuell profil og navigasjon slik at brukeren enkelt kan bevege seg mellom områdene.

1.2 Nettstedets hovedsider

Den første versjonen av nettstedet består av tre hovedsider som er knyttet til brukerhistoriene BRH-1, BRH-2 og BRH-3. Sidene kan organiseres med en felles navigasjonsmeny og et konsekvent design.

- **Firmaside – BRH-1:** Denne siden presenterer firmaet og gir brukeren informasjon om virksomheten. Siden skal blant annet inneholde informasjon om hvor firmaet holder til, hvordan brukeren kan ta kontakt, samt en kort beskrivelse av hva firmaet tilbyr.
- **Oppussingsside – BRH-2:** Denne siden gir brukeren informasjon om ulike typer oppussing. Eksempler på innhold er oppussing av bad, fornyelse av kjøkken, legging av parkett og utskifting av vinduer. Siden kan også inneholde bilder, tips og lenker til relevante oppussingsfirmaer.
- **Utvendig vedlikehold – BRH-3:** Denne siden handler om vedlikehold og forbedring av boligens uteområder. Eksempler er terrasser, leegger, pergolaer, blomsterbed og andre utvendige løsninger. Siden skal også kunne vise aktuelle produkter, leverandører, priser eller eksempler på løsninger.

Nettstedet er utviklet som en statisk nettsideløsning med HTML og CSS. Strukturen er laget slik at sidene kan åpnes direkte i en nettleser og senere utvides med mer innhold og

funksjonalitet. I videre arbeid kan nettstedet blant annet utvides med kontaktskjema, flere bilder, produktinformasjon, søkefunksjon og mer detaljerte leverandør- og tjenestesider.

1.3 Identifiserte brukere

Den viktigste brukergruppen er boligeiere i Bergen. Gruppen kan ha ulike behov, men alle brukerne har behov for lett tilgjengelig informasjon om oppussing, vedlikehold og mulige leverandører eller produkter.

Tabell 1. Identifiserte brukergrupper for nettstedet.

Brukergruppe	Beskrivelse
Boligeiere i Bergen	Personer som eier bolig og trenger informasjon om oppussing, vedlikehold eller forbedring av bolig og uteområder.
Nyinnflyttede boligeiere	Personer som nylig har kjøpt eller flyttet inn i bolig, og som ønsker råd og oversikt over aktuelle tiltak.
Personer som planlegger oppussing	Brukere som ønsker inspirasjon og informasjon om blant annet bad, kjøkken, parkett og vinduer.
Personer som ønsker bedre uteområder	Brukere som vurderer terrasse, levegg, pergola, blomsterbed eller andre utvendige løsninger.
Potensielle kunder	Personer som ønsker å komme i kontakt med firmaet eller finne relevante produkter, tjenester og leverandører.

1.4 Brukerhistorier

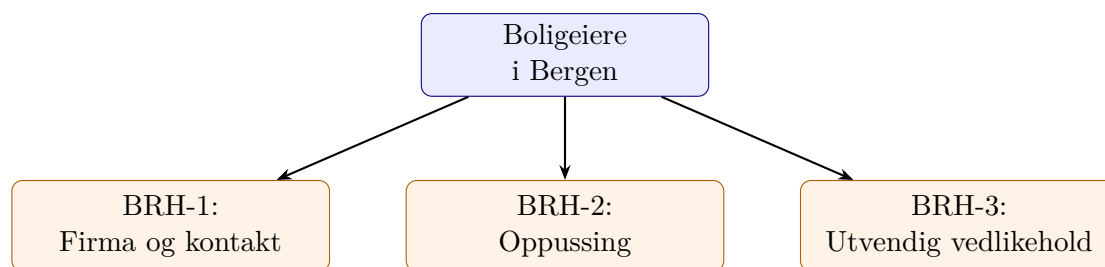
Prosjektet bygger på tre brukerhistorier som beskriver hva brukerne skal kunne gjøre på nettstedet.

BRH-1 – Informasjon om firmaet *Som en boligeier i Bergen ønsker jeg å kunne skaffe meg informasjon om firmaet, hvor det ligger og hvordan jeg kan ta kontakt, slik at jeg kan komme i kontakt med firmaet og lese om hva det tilbyr.*

BRH-2 – Informasjon om oppussing *Som en innbygger i Bergen ønsker jeg informasjon om oppussing, for eksempel oppussing av bad, fornyelse av kjøkken, legging av parkett og skifte av vinduer, slik at jeg kan planlegge og gjennomføre oppussingsarbeid på boligen min.*

BRH-3 – Utvendig vedlikehold *Som en boligeier i Bergen ønsker jeg informasjon om produkter og løsninger for utvendig vedlikehold, for eksempel terrasser, levegger, pergolaer og blomsterbed, slik at jeg kan vedlikeholde og gjøre boligen min mer funksjonell og attraktiv utvendig.*

Brukerhistoriene danner grunnlaget for innholdet, navigasjonen og wireframene i nettstedet. BRH-1 knyttes til informasjon om firmaet og kontakt, BRH-2 knyttes til oppussing, og BRH-3 knyttes til utvendig vedlikehold og produktinformasjon.



Figur 1. Sammenhengen mellom målgruppen og de tre brukerhistoriene.

1.5 Prosjektmål og suksesskriterier

For første innlevering er følgende mål og suksesskriterier definert:

1. Utvikle et fungerende nettsted med tre hovedsider basert på BRH-1, BRH-2 og BRH-3.
2. Presentere firmaet, kontaktinformasjon og relevante tjenester på en tydelig og oversiktlig måte.
3. Gi boligeiere informasjon og inspirasjon om oppussing og utvendig vedlikehold.
4. Lage en enkel og forståelig navigasjon mellom de tre sidene.
5. Bruke et konsekvent visuelt design med passende tekst, bilder, tabeller og lenker.
6. Leverer nettstedet som en fungerende ZIP-fil der alle nødvendige filer følger med og lenkene fungerer etter utpakking.
7. Dokumentere prosjektet gjennom rapport, Product Backlog, prosjektplan, wireframes og presentasjon av prosjektgruppen.

Disse målene danner grunnlaget for Product Backlog, prosjektplanen og løsningsdesignet som presenteres i de følgende kapitlene.

2 Metode og arbeidsform

Prosjektet gjennomføres som et gruppeprosjekt med en iterativ arbeidsmetode. Arbeidet er planlagt fra uke 34 til uke 45 og består av planlegging, design, utvikling, testing, dokumentasjon og levering av et nettsted med tre hovedområder basert på brukerhistoriene BRH-1, BRH-2 og BRH-3.

2.1 Arbeidsmetode og Scrum-rammeverk

Prosjektgruppen benytter et forenklet Scrum-rammeverk. Metoden er tilpasset prosjektets størrelse og innebærer at arbeidet deles inn i mindre iterasjoner. Hver iterasjon har egne mål, aktiviteter og leveranser.

Prosjektet er planlagt med to hovedsprint:

- **Sprint 1 – Planlegging og første nettstedversjon:** Sprinten gjennomføres omtrent fra uke 34 til uke 38. Arbeidet omfatter analyse av oppgaven, identifisering av brukere, utarbeidelse av brukerhistorier, brainstorming, wireframes, oppsett av utviklingsmiljø og utvikling av første versjon av nettstedet.
- **Sprint 2 – Videreutvikling og forbedring:** Sprinten gjennomføres omtrent fra uke 39 til uke 41. Arbeidet omfatter videreutvikling av innhold og design, forbed-

ring av navigasjon, implementering av tabeller, bilder og lenker samt testing av nettstedet.

Etter Sprint 2 brukes perioden fra uke 42 til uke 45 til slutføring av rapporten, kvalitetssikring, feilretting, dokumentasjon og klargjøring av endelig ZIP-leveranse.

Prosjektgruppen fordeler arbeidet etter behov. Gruppen velger en prosjektleder/Scrum master som har ansvar for å koordinere møter, følge opp fremdriften og bidra til at gruppen arbeider mot de avtalte målene. De øvrige gruppemedlemmene har rollen som prosjektmedlemmer og bidrar med analyse, design, HTML, CSS, testing og dokumentasjon.

2.2 Arbeidsprosess

Arbeidet gjennomføres i følgende hovedfaser:

1. **Analyse:** Gruppen analyserer oppgaveteksten og identifiserer målgruppen, brukerbehov og funksjonelle krav.
2. **Planlegging:** Brukerhistoriene BRH-1, BRH-2 og BRH-3 beskrives og prioriteres i Product Backlog. Oppgaver, estimer, milepæler og sprintmål fastsettes.
3. **Idéutvikling:** Gruppen gjennomfører brainstorming for å finne relevant innhold, struktur og funksjonalitet for nettstedet.
4. **Løsningsdesign:** Det utarbeides wireframes og eventuelt en enkel papirprototype for de tre hovedområdene: firma og kontakt, oppussing og utvendig vedlikehold.
5. **Utvikling:** Nettstedet bygges med HTML5 og CSS3. Sidene får en felles navigasjon og et konsekvent visuelt uttrykk.
6. **Testing:** Lenker, bilder, tabeller, layout og responsivitet testes i nettleser. ZIP-filen pakkes ut i en ny mappe for å kontrollere at nettstedet fungerer uten døde lenker.
7. **Dokumentasjon:** Arbeidsprosessen, designvalgene, prosjektplanen, Product Backlog og resultatene dokumenteres i rapporten.

2.3 Bruk av brukerhistorier

Brukerhistoriene brukes som grunnlag for både design og utvikling av nettsiden. Hver brukerhistorie representerer et hovedområde i løsningen:

- **BRH-1 – Firma og kontakt:** Informasjon om firmaet, beliggenhet og kontaktmuligheter.
- **BRH-2 – Oppussing:** Informasjon og inspirasjon om oppussing, for eksempel bad, kjøkken, parkett og vinduer.
- **BRH-3 – Utvendig vedlikehold:** Informasjon om terrasser, leegger, pergolaer, blomsterbed og andre utvendige løsninger.

Brukerhistoriene fungerer som avgrensede funksjonelle områder i nettstedet. De bidrar til at innholdet blir organisert på en oversiktlig måte, og at gruppen kan kontrollere om løsningen dekker behovene til målgruppen.

2.4 Verktøy

Følgende verktøy og teknologier benyttes i prosjektet:

- **Dokumentasjon:** LaTeX for rapportskrivning og dokumentasjon av prosjektet.
- **Versjonskontroll:** Git eller en felles mappe for lagring og deling av prosjektfiler.

- **Kodeeditor:** Visual Studio Code eller tilsvarende kodeeditor.
- **Nettsted:** Statisk HTML5 og CSS3.
- **Design:** Brainstorming, wireframes og papirprototyper.
- **Testing:** Nettlesere som Google Chrome og Mozilla Firefox, samt manuell kontroll av lenker og filstruktur.

Nettstedet utvikles uten krav om server eller database i denne versjonen. Det gjør at nettstedet kan pakkes som en ZIP-fil og åpnes direkte etter utpakking.

2.5 Estimering av arbeid

Arbeidsmengden estimeres i timer og registreres i Product Backlog. Estimerer brukes for å planlegge arbeidsfordelingen og følge med på fremdriften i prosjektet.

Estimatene inkluderer både utvikling og andre nødvendige aktiviteter, som møter, planlegging, research, design, testing og dokumentasjon. Estimerer er omtrentlige og kan justeres dersom oppgavene viser seg å ta kortere eller lengre tid enn forventet.

2.6 Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen gjennomføres fortløpende gjennom prosjektperioden. Følgende kontroller benyttes:

- Kontrollere at alle tre brukerhistoriene er representert i nettstedet.
- Kontrollere at navigasjonen mellom hovedsidene fungerer.
- Kontrollere at tekst, bilder, tabeller og lenker vises riktig.
- Teste nettstedet i minst to nettlesere.
- Kontrollere at HTML- og CSS-filene har en ryddig og logisk struktur.
- Pakke ut ZIP-filen i en ny mappe og kontrollere at nettstedet fortsatt fungerer.
- Kontrollere at det ikke finnes døde lenker eller manglende bilder.
- Vurdere lesbarhet, kontrast, overskrifter og semantisk HTML med utgangspunkt i grunnleggende tilgjengelighetsprinsipper.

På denne måten kontrolleres både det faglige innholdet og den tekniske funksjonaliteten før hver milepæl og før endelig levering.

3 Resultater

3.1 Product Backlog

Product Backlog inneholder oppgavene som er identifisert for utviklingen av nettstedet. Oppgavene er basert på brukerhistoriene BRH-1, BRH-2 og BRH-3, og er prioritert etter hvor viktige de er for den første versjonen av løsningen.

Tabell 2. Product Backlog for nettstedet.

ID	Oppgave	Prioritet	Sprint	Timer
PB-01	Analysere målgruppe og brukerbehov	1	S1	4
PB-02	Lage struktur for de ulike nettsidene	1	S1	5
PB-03	Utvikle grunnleggende HTML-innhold	1	S1	8
PB-04	Lage navigasjon og lenker mellom sidene	1	S1	4
PB-05	Utvikle et felles visuelt uttrykk	1	S1	5
PB-06	Legge inn informasjon om firmaet og tjenestene	1	S1	6
PB-07	Legge inn informasjon om oppussing og vedlikehold	1	S1	6
PB-08	Legge til relevante bilder og eksterne lenker	2	S2	5
PB-09	Forbedre struktur, lesbarhet og brukervennlighet	2	S2	5
PB-10	Kontrollere universell utforming og responsivt design	2	S2	4
PB-11	Teste interne og eksterne lenker	1	S2	3
PB-12	Ferdigstille rapport og leveranse	1	S2	8

Prioritet 1 viser oppgaver som må gjennomføres for at nettstedet skal dekke de viktigste kravene. Prioritet 2 viser oppgaver som kan forbedre innholdet og brukeropplevelsen.

3.2 Prosjektplan

Prosjektet er planlagt gjennomført fra uke 34 til uke 45. Arbeidet deles inn i to hovedsprint. Den første sprinten fokuserer på planlegging, struktur og utvikling av første versjon. Den andre sprinten fokuserer på forbedringer, testing og ferdigstilling.

Tabell 3. Overordnet prosjektplan.

Periode	Aktivitet	Resultat
Uke 34–35	Analyse, planlegging og brukerhistorier	Krav og prosjektstruktur
Uke 36–38	Utvikling av første versjon	Første versjon av nettstedet
Uke 39–41	Videreutvikling og forbedring	Revidert nettstedversjon
Uke 42–44	Testing, feilretting og dokumentasjon	Kvalitetssikret løsning
Uke 45	Sluttkontroll og levering	Ferdig rapport og ZIP-fil

3.3 Sprint 1

Målet med Sprint 1 er å utvikle en første fungerende versjon av nettstedet. Arbeidet omfatter analyse av oppgaven, planlegging av innholdet, utvikling av HTML-sider, oppsett av lenker og utarbeidelse av et grunnleggende visuelt uttrykk.

I denne sprinten utvikles sider som presenterer informasjon om firmaet, oppussing, boligeiere, vedlikehold og relevante tjenester. Innholdet organiseres i flere HTML-sider etter behov. Sidene skal være enkle å navigere mellom og gi brukeren relevant informasjon.

3.4 Sprint 2

Målet med Sprint 2 er å videreutvikle løsningen basert på arbeidet fra Sprint 1. Gruppen skal forbedre struktur, innhold og design, samt kontrollere at lenker, bilder og andre elementer fungerer som de skal.

Aktuelle oppgaver i Sprint 2 er:

- forbedring av tekst og innholdsstruktur,
- oppdatering av bilder og eksterne lenker,
- forbedring av navigasjon,
- tilpasning til ulike skjermstørrelser,
- kontroll av lesbarhet og universell utforming,
- testing av nettstedet etter utpakking av ZIP-filen.

3.5 Løsningsdesign og wireframes

Løsningsdesignet er basert på en enkel og oversiktlig struktur. Nettsidene skal ha et tydelig hovedinnhold, relevante overskrifter og lenker som gjør det enkelt for brukeren å finne frem.

Wireframene viser hovedsakelig:

- plassering av overskrift og introduksjonstekst,
- organisering av informasjon i seksjoner,
- plassering av bilder, lenker og eventuelle lister,
- navigasjon mellom de ulike sidene,
- plassering av bunntekst og eventuell kontaktinformasjon.

De ulike nettsidene kan ha forskjellig innhold, men skal likevel ha et mest mulig sammenhengende visuelt uttrykk. På denne måten oppleves nettsidene som deler av samme prosjekt.

3.6 Resultat av utviklingen

Resultatet av arbeidet er en samling HTML-sider som presenterer informasjon rettet mot boligeiere og andre interesserte. Innholdet omhandler blant annet firmaet, oppussing, vedlikehold, materialer, tjenester og kontaktinformasjon.

Nettsidene inneholder tekst, lenker og enkelte visuelle elementer. Løsningen er utviklet som et statisk nettsted, slik at filene kan åpnes direkte i en nettleser uten behov for database eller server.

3.7 Testing av nettstedet

Nettstedet testes ved å kontrollere at HTML-filene kan åpnes, og at innholdet vises som planlagt. Det kontrolleres også at interne lenker, eksterne lenker, bilder og eventuelle andre ressurser fungerer.

Før levering pakkes prosjektet ut i en ny mappe. Deretter kontrolleres følgende:

1. at HTML-filene åpnes uten feil,
2. at lenkene mellom sidene fungerer,
3. at bilder og andre ressurser lastes inn,
4. at eksterne lenker fører til riktig innhold,
5. at siden fungerer i nettleseren etter utpakking,
6. at ZIP-filen inneholder alle nødvendige prosjektfiler.

Resultatet skal være en fungerende og sammenhengende samling nettsider som dekker de identifiserte brukerbehovene.

4 Diskusjon

4.1 Hva er implementert og hva er planlagt?

I den første versjonen er det utviklet flere statiske nettsider som presenterer informasjon knyttet til prosjektets tema og målgruppe. Nettsidene inneholder tekstlig informasjon, overskrifter, bilder og lenker der dette er relevant.

Det er også etablert en grunnleggende struktur for navigasjon mellom sidene. Sidene er utviklet med HTML og CSS, og har et felles visuelt uttrykk. Målet har vært å lage en enkel og oversiktlig løsning som gjør det lett for brukeren å finne relevant informasjon.

Følgende elementer er implementert i første versjon:

- flere separate HTML-sider med ulikt innhold,
- strukturering av innhold ved hjelp av overskrifter og seksjoner,
- tekst og informasjon tilpasset prosjektets målgruppe,
- bilder og relevante lenker,
- grunnleggende navigasjon mellom nettsidene,
- et felles design basert på CSS,
- en samlet prosjektstruktur med HTML-, CSS- og bildefiler.

Noen funksjoner og forbedringer er fortsatt planlagt for senere arbeid. Dette gjelder blant annet videreutvikling av designet, mer innhold, forbedret navigasjon, responsivt design og grundigere testing av universell utforming.

4.2 Vurdering av løsningen

Løsningen dekker de viktigste behovene som ble identifisert i brukerhistoriene. Brukeren får tilgang til relevant informasjon gjennom flere sider, og innholdet er delt inn i oversiktlige områder.

En fordel med statiske nettsider er at de er enkle å utvikle, teste og pakke som en ZIP-fil. Løsningen krever heller ikke database eller server. Samtidig innebærer dette at funksjonaliteten er begrenset sammenlignet med en dynamisk nettside.

Den første versjonen fungerer derfor først og fremst som en prototype. Den viser hvordan innholdet kan organiseres, men kan videreutvikles med flere funksjoner, bedre grafisk utforming og mer detaljert innhold.

4.3 Validering og testing

Nettsidene er kontrollert gjennom manuell testing. Det er undersøkt om HTML-filene åpnes som de skal, om innholdet vises riktig, og om navigasjonen mellom sidene fungerer.

Følgende kontroller er gjennomført eller skal gjennomføres før levering:

- kontroll av at alle nødvendige filer er inkludert,
- kontroll av interne lenker mellom nettsidene,
- kontroll av eksterne lenker,
- kontroll av at bilder og CSS-filer lastes inn,
- kontroll av at sidene åpnes i nettleseren,
- testing i mer enn én nettleser,
- kontroll av mappestruktur etter utpakking av ZIP-filen.

Testing etter utpakking er spesielt viktig fordi relative filstier kan føre til at bilder, stilark eller lenker ikke fungerer dersom mappestrukturen er feil.

4.4 Begrensninger

Prosjektet har flere begrensninger. Første versjon har et begrenset omfang og inneholder hovedsakelig statisk informasjon. Det er derfor ikke utviklet avanserte funksjoner som innlogging, database eller dynamisk innhold.

Det kan også være behov for mer omfattende testing av responsivt design, universell utforming og visning på ulike enheter. Enkelte deler av innholdet og designet kan derfor bli endret i senere iterasjoner.

4.5 Anbefalinger for videre arbeid

Videre arbeid kan omfatte:

1. forbedring av navigasjon og sidens visuelle struktur,
2. tilpasning av nettsidene til mobil, nettbrett og større skjermer,
3. videreutvikling av tekst, bilder og annet innhold,
4. grundigere kontroll av kontraster, alt-tekst og lesbarhet,
5. testing av alle lenker og ressurser etter hver endring,
6. forbedring av søkemotorinformasjon og metadata,
7. videre dokumentasjon av utviklingsprosessen,
8. gjennomføring av en avsluttende brukertest.

Samlet sett gir første versjon et grunnlag for videre utvikling. De viktigste brukerbehovene er tatt hensyn til, samtidig som løsningen kan utvides og forbedres i senere sprinter.

Referanser

- [1] Google. Maps embed api documentation. <https://developers.google.com/maps/documentation/embed>, 2026. Accessed 2026-09-18.
- [2] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 8 edition, 2014.
- [3] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>, 2020. Accessed 2026-09-18.
- [4] WHATWG. Html living standard. <https://html.spec.whatwg.org/>, 2026. Accessed 2026-09-18.
- [5] World Wide Web Consortium. Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>, 2018. Accessed 2026-09-18.